

I. Définition et propriétés

1. Définition

La fonction logarithme népérien $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Elle admet alors une fonction réciproque, notée $\exp$, appelée **fonction exponentielle**. Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]0; +\infty[$.

On note : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp(x) = e^x$.

Par définition, pour tout réel x et tout réel strictement positif y , $e^x = y \iff x = \ln(y)$.

2. Conséquences de la définition

(a) Ensemble de définition et image

$$D_{e^x} = \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \text{Im}(e^x) =]0; +\infty[.$$

En particulier,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x > 0.$$

(b) Relations avec le logarithme

Pour tout réel x et tout réel $a > 0$,

$$e^{\ln(a)} = a$$

et

$$\ln(e^x) = x.$$

(c) Valeurs remarquables

$$e^0 = 1 \quad ; \quad e^1 = e \simeq 2,718.$$

(d) Sens de variation

La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Par conséquent,

$$a < b \implies e^a < e^b.$$

3. Propriétés algébriques

Propriété fondamentale

Pour tous réels a et b ,

$$e^{a+b} = e^a \times e^b.$$

Cette propriété permet d'établir les égalités suivantes.

Conséquences

Pour tous réels a , b et r ,

- $e^0 = 1$,
- $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$,
- $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$,

- $e^{ra} = (e^a)^r$.

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante,

$$e^a = e^b \iff a = b,$$

et

$$e^a < e^b \iff a < b.$$

II. Limites et Croissance Comparée

1. Limites

a°) Aux bornes de l'ensemble de définition

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

b°) Limites usuelles

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Preuve de quelques limites

c°) Exercice d'application

Calculer les limites suivantes :

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3e^x - 2}{5e^x + 3}$$

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{e^x}$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e^x)$$

$$4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e^x)$$

$$5 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(2x)}{1 - e^x}.$$

d°) Limites des fonctions composées avec l'exponentielle

Propriété

Soit u une fonction définie sur un intervalle I .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = 0$.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = e^\ell$.

Méthode

Pour calculer une limite contenant une exponentielle composée :

- 1 On détermine d'abord la limite de l'exposant $u(x)$.
- 2 On utilise ensuite les limites usuelles de la fonction exponentielle.

Exemple

Calculer la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x+5}$.

Solution

On commence par calculer la limite de l'exposant : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x + 5) = -\infty$.

Or, $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$.

En posant $t = -3x + 5$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x+5} = 0$.

Exercices d'application

Calculer les limites suivantes :

- 1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x-1}$
- 2 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-5x+4}$
- 3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1-x}{2}}$
- 4 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x}$
- 5 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{3x+1}{x-2}}$.

Ces cinq exemples couvrent les trois situations classiques : un exposant qui tend vers $+\infty$, vers $-\infty$ ou vers une limite réelle finie.

2. Croissance comparée de $\ln x$, x^α et e^x

a°) Introduction

Lorsqu'une variable x tend vers $+\infty$, certaines fonctions croissent beaucoup plus rapidement que d'autres.

On dit qu'une fonction f a une croissance plus rapide qu'une fonction g lorsque le quotient $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers $+\infty$.

La comparaison des fonctions usuelles conduit aux résultats suivants : $\ln x \ll x^\alpha \ll e^x$ où α est un réel strictement positif.

Cela signifie que :

- les fonctions puissances x^α dominent le logarithme ;
- la fonction exponentielle domine toutes les fonctions puissances.

b°) Croissance comparée de $\ln x$ et x^α

Soit $\alpha > 0$. On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$

Autrement dit : $\ln x$ croît moins rapidement que x^α .

On a également : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$

c°) Croissance comparée de x^α et e^x

Soit $\alpha > 0$. Alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$

Ainsi : x^α croît moins rapidement que e^x .

d°) Résumé des croissances comparées

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \ll x^\alpha \ll e^x$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$,
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^x} = 0$.

III. Dérivée d'une fonction exponentielle composée

Propriété

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

Alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et $(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$.

Notation

La composée $\exp \circ u$ est généralement notée e^u .

Sa dérivée est donc $(e^u)' = u'e^u$.

Exemple

Déterminer les limites suivantes:

- La fonction $x \mapsto e^{-x^2+x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est la fonction $f'(x) = (-2x + 1)e^{-x^2+x}$
- La fonction $x \mapsto e^{\cos x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est la fonction $g'(x) = -\sin(x)e^{\cos x}$
- La fonction $x \mapsto e^{\frac{1}{x}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et sa dérivée est la fonction $h'(x) = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$

IV. Étude de la fonction exponentielle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^x.$$

1°) Domaine de définition

La fonction exponentielle est définie sur tout $\mathbb{R}$.

$$D_f = \mathbb{R}.$$

2°) Limites aux bornes de D_f

En $-\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

En $+\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

3°) Dérivée

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = e^x.$$

Or,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x > 0.$$

Par conséquent,

La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

4°) Tableau de variation

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	$+\infty$

5°) Représentation graphique

La courbe représentative de la fonction exponentielle passe par le point $J(0; 1)$,

car

$$e^0 = 1.$$

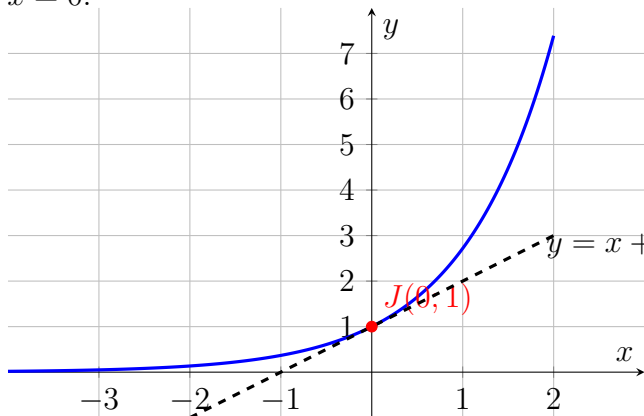
La tangente à la courbe au point J a pour équation

$$y = x + 1.$$

La courbe C_f est située au-dessus de cette tangente. Ainsi,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq x + 1.$$

L'égalité est obtenue uniquement pour $x = 0$.



V. Équations, systèmes et inéquations faisant intervenir l'exponentielle

1°) Équations exponentielles

Méthodes

Pour résoudre une équation contenant une exponentielle, on utilise généralement l'une des propriétés suivantes :

- $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- $e^a = e^b \iff a = b$.
- $e^x = a$ avec $a > 0 \iff x = \ln(a)$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- a) $e^x = -1$
- b) $e^{x+1} = 3$
- c) $e^{x^2} = e^{x+2}$
- d) $(e^x - 2)(e^{-x} + 1) = 0$

2°) Systèmes d'équations

Méthode

Dans un système contenant des exponentielles, on pose souvent

$$X = e^x \quad \text{et} \quad Y = e^y,$$

avec

$$X > 0, \quad Y > 0.$$

Le système devient alors un système algébrique classique.

Exemples

Résoudre les systèmes suivants :

$$\text{a) } \begin{cases} 4e^x - 3e^y = 9 \\ 2e^x + e^y = 7 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} e^x e^y = 10 \\ e^{x-y} = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} e^{2x} - 7e^{y+1} = -10 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

3°) Inéquations exponentielles

Méthodes

Pour résoudre une inéquation exponentielle, on utilise le fait que la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$e^a < e^b \iff a < b,$$

$$e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

Lorsque l'inéquation est polynomiale en e^x , on effectue le changement de variable

$$X = e^x \quad (X > 0).$$

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$\text{a) } e^{-x} \geq 2$$

$$\text{b) } e^{x^2-3} \leq e^{2x}$$

$$\text{c) } 2e^{2x} - 5e^x + 2 > 0$$